



MÓDULO NUEVO

Estudio de batería

Cómo queremos que funcione: qué sube el usuario, qué hace el servidor con ello y qué ve de vuelta.

EL USUARIO APORTA

Su curva de consumo, su curva de generación y las características de la batería que se plantea instalar.

EL SISTEMA APORTA

La curva de precio a veinte años, que se republica sola cada día. El usuario ni la elige ni la ve.

Y DEVUELVE

El despacho óptimo hora a hora y las cifras económicas con su banda de incertidumbre.

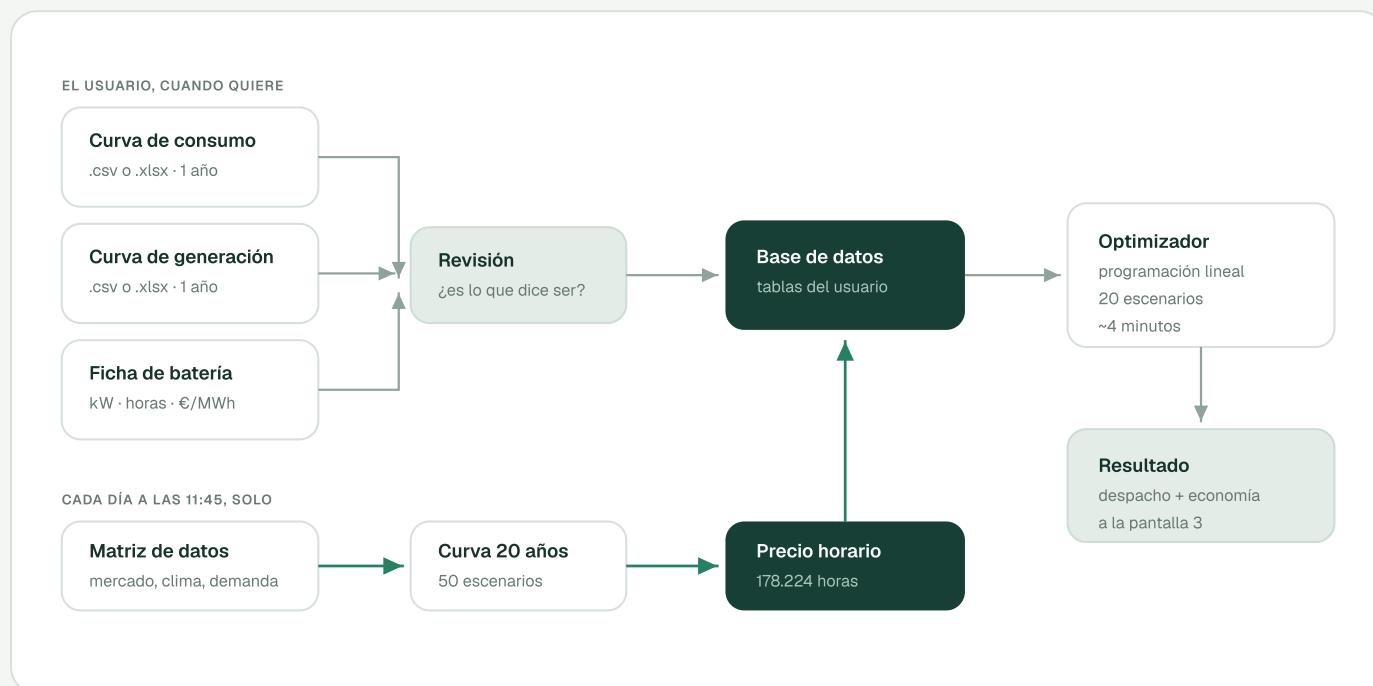
Tres pantallas y un botón. No hay configuración del estudio: ni horizonte, ni política de carga, ni número de escenarios. Todo eso lo fija el servidor. El usuario sube sus datos y obtiene un resultado.

Lo que hay en cada pantalla

PANTALLA	QUÉ PIDE	QUÉ ENSEÑA AL TERMINAR
1 · Curvas	Dos ficheros. Ningún campo más.	Periodo, MWh al año, pico y —en generación— los kWp equivalentes.
2 · Batería	Potencia, duración y precio. Lo demás tiene valor por defecto.	Energía total, energía útil y coste de ciclo.
3 · Resultado	Nada. Solo espera.	Si sale a cuenta, cuánto se ahorra y qué hace la batería cada hora.

El flujo de información

Dos corrientes que se juntan. Una la trae el usuario cuando quiere; la otra corre sola todos los días a las 11:45.



POR QUÉ LA CURVA DE PRECIO NO SE PREGUNTA

Se genera sola cada mañana a partir de la matriz de datos del proyecto y cubre hasta 2046. Hay **una sola** y se pisa cada día: no es un archivo histórico, es la foto de hoy. Preguntar al usuario por ella sería pedirle algo que no tiene.

POR QUÉ SE REVISA LO QUE SUBE

Un fichero mal subido no falla: el estudio corre igual y devuelve un número con dos decimales. En las pruebas se cargó una curva de consumo en la casilla de generación y la recomendación salió **invertida**. La revisión existe por eso.

Las curvas

Dos botones de fichero. Ningún campo de texto, ningún desplegable.

Sube tus curvas

Un año completo, horario



Curva de consumo

Arrastra el fichero o pulsa para elegirlo

Elegir fichero



Curva de generación

Opcional, si hay fotovoltaica o eólica

Elegir fichero

[↓ Descargar plantilla de ejemplo](#)

Continuar

Al soltar el fichero · lo que hay que enseñar

Aquí es donde el usuario reconoce sus propios datos, o se da cuenta de que ha subido el año que no era. El botón de continuar no se activa hasta que las dos tarjetas están en verde.

consumo_2027.csv ● Correcta	fotovoltaica_2027.xlsx ● Correcta
Periodo 01-01-2027 → 31-12-2027	Periodo 01-01-2027 → 31-12-2027
Días 365	Días 365
Consumo anual 374,2 MWh	Generación anual 177,2 MWh
Punta 75,7 kW	Punta 207,7 kW
Huecos 0	Equivale a 110,8 kWp

El consumo anual y los kWp no se preguntan: se leen del fichero. Ya están dentro. Pedirlos aparte sería pedir dos veces el mismo dato, y cuando las dos respuestas no coinciden no hay forma de saber cuál es la buena. Los **kWp equivalentes** son el contraste: si alguien tiene 250 instalados y aquí salen 110, el fichero es de otra instalación o está en otra unidad.

Pantalla 1 · Las curvas

3

Cuando el fichero no vale

Mismo sitio, mismo formato de tarjeta. Cambia el color y aparece el motivo, escrito para leerse.

consumo_2027.csv

● No se puede usar

Genera 0,82 de su media entre las 0:00 y las 4:00, y una fotovoltaica da cero. ¿Es este el fichero de generación?

Subir otro

Usarlo igualmente

Todos los motivos de rechazo

QUÉ SE COMPRUEBA	QUÉ SE LE DICE AL USUARIO
Menos de 300 días	Hace falta un año completo: los meses que falten se rellenan con la media de los demás.
Horas sin valor	Quedan huecos que no se han podido rellenar.
Consumo negativo	Hay horas con consumo por debajo de cero.
La curva suma cero	Probablemente la columna de valores no es la que se ha leído.
Solar que genera de noche	Una fotovoltaica da cero entre las 0:00 y las 4:00. ¿Es este el fichero?

«Usarlo igualmente» debe existir, y debe costar un clic de más. Hay instalaciones raras y el usuario puede tener razón. Pero por defecto no se guarda: así, si el dato malo entra, ha entrado porque alguien lo decidió, no porque nadie miró.

Formatos que el servidor reconoce solo

FORMATO	CÓMO VIENE	DE DÓNDE SUELE SALIR
Ancho	fecha · H1 ... H24 (o H25)	Excel de distribuidora
Largo	fecha · hora · valor	Sistemas de medida
Largo	fecha-hora · valor	Dataloggers

Acepta .csv, .xlsx, .xls y .xlsm. En Excel **la curva no tiene por qué estar en la primera hoja**: se prueban todas. Resuelve solo el domingo de 23 horas de marzo y el de 25 de octubre, y el 29 de febrero.

Lo único que la web tiene que preguntar es la unidad, y solo si el fichero viene en formato ancho. Ahí las columnas se llaman H1...H24 y no hay dónde escribirla. En formato largo va en el nombre de la columna (consumo_kwh) y se lee sola. Nunca se adivina por la magnitud: 40 por hora son 40 kWh en una pyme y 40 MWh en una fábrica.

La batería

Tres campos visibles. El resto tiene valor por defecto y vive en un desplegable que casi nadie abrirá.

¿Qué batería te planteas?

Si no lo sabes, deja los valores que vienen

Paso 2 de 3

POTENCIA

DURACIÓN

PRECIO

100kW

2 h4 h6 h

200.000 €/MWh

CON ESO, LA BATERÍA QUEDA ASÍ

Energía0,40 MWhÚtil0,36 MWhCoste80.000 €

Opciones avanzadas

Calcular estudio →

El precio es por MWh instalado, no total. Una batería de 100 kW y 4 horas son 0,4 MWh, y a 200.000 €/MWh cuesta **80.000 €**. Enseñar el coste total ahí al lado, calculado, evita el malentendido antes de que ocurra.

Lo que va en «opciones avanzadas»

CAMPO	POR DEFECTO	CUÁNDO SE TOCA
Rendimiento de ida y vuelta	0,90	Si la ficha del fabricante dice otra cosa
Estado de carga mín. / máx.	5 % / 95 %	Casi nunca
Ciclos de vida	6.000	Química distinta de LFP
Carga y descarga máximas	100 % / 100 %	Inversor asimétrico
Mínimo técnico del inversor	0 %	Avisar: por encima de cero el cálculo tarda entre 20 y 40 veces más

El resultado

Lo primero, la respuesta. El detalle, debajo, para quien lo quiera.

SALE A CUENTA EN

100 %

de los 20 escenarios

AHORRO A VIDA
COMPLETA**164.010**

euros

VALOR ACTUAL NETO

+2.544euros · banda 1.769 a
3.219

USO DIARIO

1,0ciclos al día · vida 7,8
años

El número grande es el porcentaje de escenarios en que sale bien, no el valor actual neto. Un VAN mediano positivo con un 45 % de escenarios buenos es una inversión que falla más de la mitad de las veces, y enseñando solo la mediana eso no se ve.

Debajo, en este orden

BLOQUE

QUÉ CONTESTA

Abanico del VAN

¿Cuánto puede salir bien y cuánto mal?

Ahorro por año

¿Cuándo gano y cuándo no?

Una semana hora a hora

¿Qué hace exactamente la batería?

Factura con y sin

¿Cómo queda mi recibo?

Otras tallas

¿Me sobra o me falta batería?

Mientras calcula

Calculando tu estudio

≈ 4 minutos

Escenario 12 de 20 · optimizando 7.426 días

Cuatro minutos es demasiado para dejar una pantalla en blanco. Hay que enseñar por qué escenario va. Si el usuario cierra la pestaña, el cálculo sigue y el resultado queda guardado: hay que poder volver a él.

Y arriba del todo, en pequeño

Con qué curva de precio se calculó y de qué día es. La curva se pisa cada mañana, así que dos estudios de días distintos no son estrictamente comparables. Es una línea de texto y evita una discusión.

Qué llama a qué

Subida de curvas

Devuelve un JSON por curva. **La forma es la misma haya ido bien o mal;** `ok` distingue los dos casos. Un front que tiene que manejar dos formas distintas acaba con dos caminos y uno sin probar.

```
$ cargar_curvas.py --json --consumo <fichero> --generacion <fichero>

[{ "tipo": "generacion", "ok": true, "code": "CURVA-GEN", "id": 10,
  "problemas": [],
  "curva": { "desde": "2027-01-01", "hasta": "2027-12-31", "dias": 365,
            "anual_mwh": 177.2, "pico_kw": 207.7, "kwp_equivalentes": 110.8 } }]
```

Lanzar el estudio

```
$ caso.py bateria      --code ... --potencia 0.1 --duracion 4
$ caso.py crear        --code ... --bateria ... --consumo ... --generacion ...
$ caso.py ejecutar     --code ... --escenarios 20
```

Lo que el servidor decide, y la web no

PARÁMETRO	VALOR	POR QUÉ NO SE PREGUNTA
Horizonte	toda la curva	Es el periodo para el que hay precio
Política de carga	libre	Restringirla solo puede empeorar el resultado
Ventana de ciclo	7 días	Detalle interno del optimizador
Tasa de descuento	7 %	Debe ser la misma en todos los estudios o no se comparan
Mantenimiento	1,5 % del coste	Ídem
Escenarios	20	Compromiso entre banda fina y tiempo de espera

Dónde queda todo

TABLA	QUÉ GUARDA
<code>app_consump_inst · _shape</code>	La instalación de consumo y su forma horaria
<code>app_gen_inst · _shape</code>	Ídem para la generación
<code>app_battery_model</code>	La ficha de la batería
<code>app_study_case</code>	El estudio: qué batería, qué instalaciones, qué periodo
<code>app_case_run</code>	El resultado. Es lo que se pinta en la pantalla 3
<code>app_case_result_annual</code>	Año a año, para el gráfico de barras

app_case_dispatch	Hora a hora, para el gráfico de carga y descarga
app_curve · _hourly	La curva de precio. Una sola, se pisa cada día a las 11:45

Todas las tablas van **por usuario**. Dos personas pueden tener una instalación llamada igual sin pisarse.